理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	量子テレポーテーション

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

量子コンピュータの基礎概念である量子ビット, 量子ゲート, 量子回路について理解を深めるとともに，量子テレポーテーションに関する基本的な回路の実装を通じて量子情報伝達の原理を学ぶことを目的とする.

2. 理論

実験で用いる基本式を示す.

$$|\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A$$

$$\left|\Phi_+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$\|\varphi\rangle_{\mathrm{AB}}$の測定結果	作用させるゲート
00	0
01	0
10	0
11	0

3. 実験方法

量子ゲートによる量子ビットの操作を通じた重ね合わせ状態や量子もつれの作成を IBM Quantum Composer 環境においてシミュレーションした.

4. 実験結果と考察

4.1. 課題 1

初期状態を$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ とし, 0 番目にアダマールゲート H を作用させた後, 0 番目の量子ビットから 1 番目の量子ビットに CNOT ゲートを作用させた.



図 1: 初期状態を$|00\rangle$とした場合の回路図



図 2: 初期状態を$|00\rangle$とした場合のヒストグラム

$$H \otimes I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{CNOT}\ (H \otimes I_2)|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$



図 3: 初期状態を$|01\rangle$とした場合のヒストグラム



図 4: 初期状態を$|10\rangle$とした場合のヒストグラム



図 5: 初期状態を$|11\rangle$とした場合のヒストグラム

4.2. 課題 2

実験 3 において，送信したい量子状態を $|\psi_{\text{in}}\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ とし，量子テレポーテーション回路を用いてこの状態を別の量子ビットに転送した．



図 6: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信し愚直に測定した場合の回路図



図 7: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信し愚直に測定した場合のヒストグラム

$$
\begin{aligned}
H|+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix} \\
&= |0\rangle
\end{aligned}
$$



図 8: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信しアダマールゲートを利用して測定した場合の回路図



図 9: $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$を送信しアダマールゲートを利用して測定した場合のヒストグラム

4.3. 選択課題 1

測定結果と考察を記入する.

4.4. 選択課題 2

測定結果と考察を記入する.